

一维单电池瞬态自冷启动模型

问题 1 建模文档 / 五层膜电极 / 附件 1 固定参数

本模型沿膜电极厚度建立一维瞬态有限体积模型，在题目备注 1 的常温传热、传质和电压关系上加入液态水冻结与融化、冰占孔以及阴极反应面积衰减。用附件 2 的 -20°C 工况标定未由附件 1 指定的少量等效参数，用 -25°C 工况检验外推。输出为计算域平均温度、局部最大冰体积分数和单电池电压。

1 题意与证据来源

题目 PDF 第 2–3 页要求三相水分解、相变控制方程、冰占孔反馈和两组实验表；第 8–14 页备注 1 给出五层几何、气体及水守恒、热平衡和电压方程；第 15 页备注 2 给出耦合关系。附件 1 提供固定物性，附件 2 提供每组 184 个、0–36.6 s 的观测。随题提供的 Luo 与 Jiao 综述阐述了膜水吸收、催化层结冰和气体传输阻塞的耦合机理 [2]；Jiao 与 Li 的多相模型支持把相变、孔隙和反应耦合求解 [3]。

2 空间区域与建模假设

功能层	厚度/ μm	初始孔隙率	基础热导率/ $\text{W m}^{-1}\text{K}^{-1}$	基础体积热容/ $\text{J m}^{-3}\text{K}^{-1}$
aGDL	150	0.8	0.30	185×545
aCL	3.4	0.3916	0.27	970×240
PEM	12	—	0.24	2150×1050
cCL	11.3	0.4207	0.27	970×240
cGDL	150	0.8	0.30	185×545

氢气从阳极外表面、干空气从阴极外表面进入；入口绝对压力均取附件 1 的 101325 Pa。外加电流密度为附件 2 的逐时输入，阴极与阳极催化层内反应按层厚均匀分配。气体浓度采用准稳态通量解，温度与孔隙水、冰则瞬态求解。膜含水量用一维平均状态近似，双极板的单位面积热容并入热方程；未显式离散微孔层、流道和端板。

3 状态变量、三相水和冰占孔

$$m_p = m_v + m_l + m_i; \varepsilon_i = m_i/\rho_i; \varepsilon_g = \varepsilon_0 - \varepsilon_i - m_l/\rho_l$$

m_p 、 m_v 、 m_l 、 m_i 均为单位控制体体积中的质量浓度 (kg m^{-3})。局部冰体积分数 ε_i 按题目式 (9) 定义，分母是整个控制体体积；孔隙冰饱和度 $\varepsilon_i/\varepsilon_0$ 是另一指标，报告中不混用。取 $\rho_l=920$ 、 $\rho_i=990\text{ kg m}^{-3}$ 。气体可通孔隙为 ε_g ，非负下限仅用于数值稳定。

$$m_{\text{sat}} = (\varepsilon_0 - \varepsilon_i) M_v p_{\text{sat}}(T)/(RT); m_v = \min(m_p - m_i, m_{\text{sat}}); m_l = \max(m_p - m_i - m_v, 0)$$

饱和蒸气压按备注 1 式 (28) 的 Buck 分段关系，低于 0°C 使用冰面分支；蒸气与液水作局部瞬时分相，不额外引入蒸发系数。

4 水迁移、结冰与膜吸水

$$\partial m_p/\partial t = -\partial(N_v+N_l)/\partial x + S_v - S_m; \quad \partial m_i/\partial t = r f - r_m$$
$$N_v = -D_{v,ref}(T/T_{ref})^{1.75} \varepsilon g^{1.5} \partial(m_v/\varepsilon g)/\partial x; \quad N_l = -D_{l,eq} \partial m_l/\partial x$$
$$r f = k f [(273.15-T)/20]_+ m_l (1-\varepsilon_i/\varepsilon_0)_+; \quad r_m = k_m [(T-273.15)/5]_+ m_i$$

产水仅在 cCL， $S_v=jM_v/(2FLcCL)$ 。相变式表达了温度驱动、液水供应和有限孔容；冻结水仍计入总水，冻结潜热返回热方程。模型用膜水平均状态 λ 表示产水的一部分进入膜， λ 的初值严格取附件 1 的 3，膜密度和当量质量也按附件 1。膜吸水分配是未给定的等效闭合，在 -20℃ 工况标定；附件 1 的无量纲转化系数未被误当成有量纲冻结速率。

5 气体守恒和电压闭合

$$D_{k,eff} = D_{k,ref} (T/298.15)^{1.75} \varepsilon g^{1.5}; \quad S^H_2 = -j/(2FL aCL), \quad S^O_2 = -j/(4FL cCL)$$
$$a_{i,eff}/a_{i,0} = (1-\varepsilon_i/\varepsilon_0)^{3.5}; \quad V=E_{rev}-\eta_{act}-\eta_{ohm}-\eta_{con}$$

阳极和阴极参考气体扩散系数分别为 1.10×10^{-4} 与 $2.20\times10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ ，孔隙指数 1.5 与备注 1 一致。阴极冰覆盖面积指数 3.5 严格取附件 1。可逆电压采用备注 1 式 (38)，活化损失采用式 (39) 和 Arrhenius 型交换电流密度，欧姆损失保留 Springer 膜电导率以及固定 $0.01 \text{ } \Omega \text{ cm}^2$ 接触电阻，浓差损失采用阴极等效扩散阻力计算极限电流密度。水合状态还影响有效反应面积和附加界面阻抗；这两项仅作为附件 1 未规定的等效校准闭合，不替代固定接触电阻。

6 能量方程及边界条件

$$C_{eff} \partial T/\partial t = \partial[k_{eff} \partial T/\partial x]/\partial x + j(E_{th}-V)/L + L f \partial m_i/\partial t$$

$E_{th}=1.48 \text{ V}$ 、冻结潜热 $L f=333600 \text{ J kg}^{-1}$ ；两侧均用 $h=40 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 对流边界。基础层热容和导热率严格按附件 1，双极板热容 $2\times(0.002 \text{ m})\times1980\times766 \text{ J m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 按单位面积分摊到计算域，缩放系数固定为 1。初温取对应实验首个观测，初始孔隙液水与冰为零；膜初始含水量为 3。热传导在层界面以热阻串联，确保界面热流连续。

7 参数锁定、校准与可辨识度

附件 1 中用于本模型的几何、孔隙率、物性、膜初值、冰覆盖指数和边界换热值均固定。详细逐项原表见 result/附件 1 参数原表.csv，使用与来源见 result/参数使用与来源.csv。参考交换电流密度在备注 1 中明确标为“初始校准值”，可识别；产水膜吸收分配、水合活性指数与附加界面阻抗均非附件 1 的给定参数，只在 -20℃ 的电压及平均温度数据上作最小二乘校准。

校准量	识别值	角色
$j_{o,ref}$	$0.258451 \text{ A m}^{-2}$	交换动力学，备注 1 允许校准
膜吸水分配	0.770603	等效产水分流
水合活性指数	1.574356	水合对反应面积影响
附加界面阻抗	$0.000165911 \text{ } \Omega \text{ m}^2$	水合相关附加阻抗

-20°C 校准目标把电压残差除以 0.020 V、温度残差除以 0.30°C 后合并，并采用稳健 soft-L1 损失。 -25°C 的任何观测都不进入目标函数。冻结和等效液水迁移速率没有独立实测支撑，作为模型假设作敏感性分析，冰量数值不应解释为已被独立验证。

8 数值算法与输出定义

五层按 8/3/4/5/8 个控制体划分，校准后采用每层三倍细分共 84 格。时步最大 0.05 s；每步先按输入电流计算产水和膜吸收，再以守恒隐式三对角线系统更新蒸气与液水，局部冻结/融化更新冰，最后以隐式热传导更新温度与电压。输出平均温度为 $\Sigma(T_i \Delta x_i) / \Sigma \Delta x_i$ ；最大冰体积分数为 $\max_i(m_i/p_i)$ 。在各测量时刻输出曲线，在 0、5、...、35 s 填表。

水量核对：累计产水 = 孔隙留存 + 膜吸收 + 边界逸出；热量核对：电化热 + 相变潜热 = 环境散热 + 热储存。检查非负气体浓度、孔隙占用小于 1、84/112 格差异与 0.05/0.025 s 时步差异。

9 适用范围与局限

模型为单位面积一维简化模型，气体准稳态、膜水平均化，未完整解析毛细压、液水渗透率、膜内扩散和微孔层。附件 1 的接触角、渗透率和膜水转化系数由于缺少相应闭合方程未直接代入等效扩散式，未用的参数在来源表中区分。实验只到 36.6 s，平均温度始终低于 0°C，因此只能验证这一短时温升和电压预测，不能声称已验证解冻或成功启动。附件 2 电流/电流密度与 25 cm² 活化面积不一致；本模型以附件 2 已提供的电流密度作为单位面积输入，固定活化面积 25 cm² 不作反推。

参考文献

- [1] 2026 年中国研究生数学建模竞赛 B 题《氢燃料电池低温冷启动建模与控制策略研究》，备注 1、附件 1-2。
- [2] Luo Y, Jiao K. Cold start of proton exchange membrane fuel cell. Progress in Energy and Combustion Science, 2018, 64:29–61. DOI: 10.1016/j.pecs.2017.10.003。随题参考文献/main.pdf。
- [3] Jiao K, Li X. Three-dimensional multiphase modeling of cold start processes in polymer electrolyte membrane fuel cells. Electrochimica Acta, 2009, 54:6876–6891. DOI: 10.1016/j.electacta.2009.06.072。
- [4] Springer T E, Zawodzinski T A, Gottesfeld S. Polymer Electrolyte Fuel Cell Model. Journal of The Electrochemical Society, 1991, 138:2334–2342. DOI: 10.1149/1.2085971。